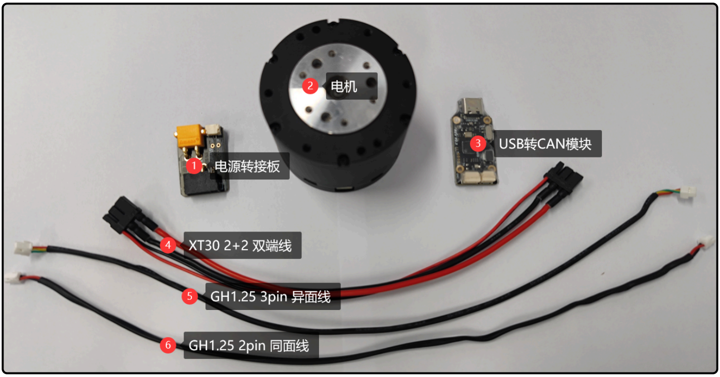
电机上手流程(一)

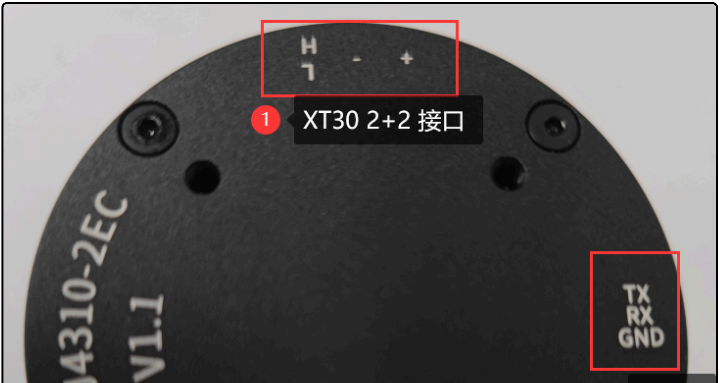
# 1. 电机套装

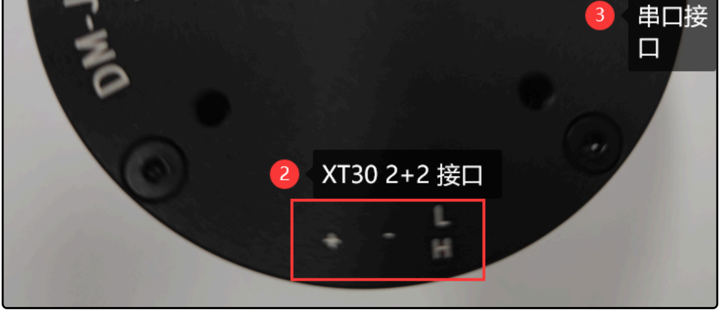
电机套装到手之后我们拆开包装会发现有如下东西：


② 电机
① 电源转接板
③ USB转CAN模块
④ XT30 2+2 双端线
⑤ GH1.25 3pin 异面线
⑥ GH1.25 2pin 同面线

# 2. 电机与USB转CAN模块接口定义

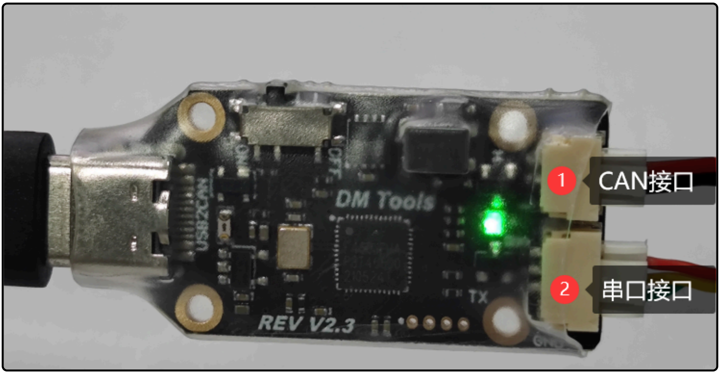
我们先查看电机背面，可以看到如下的接口定义：


H
L
-
+
① XT30 2+2 接口
4310-2EC
V1.1
TX
RX
GND


DM-J
3
串口接口
2
XT30 2+2 接口
L
+
-
H

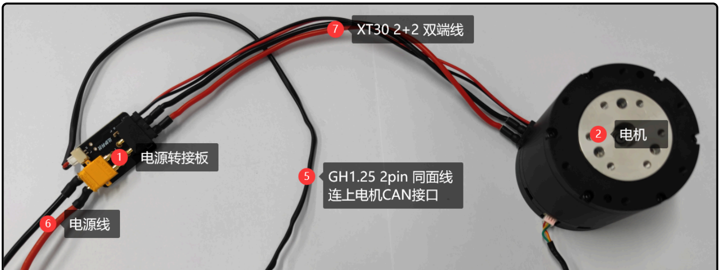
`注意：XR30 2+2 接口接一个接两个都行，但必须保证供电电压不能大于电机的额定电压，DM4310 为24V供电`

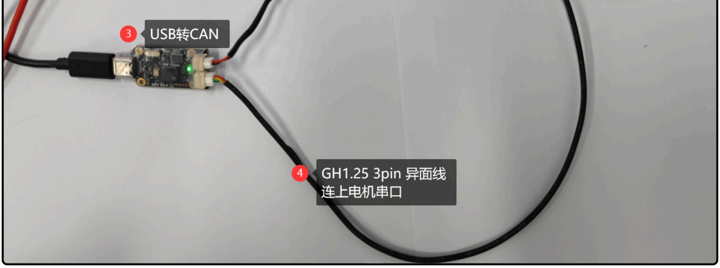
然后查看USB转CAN模块，可以看到如下接口定义，注意查看正面丝印：


1
CAN接口
2
串口接口
ON
OFF
USB2CAN
DM Tools
TX
REV V2.3
GND

# 3. 接线图

调试接线图如下所示：


7
XT30 2+2 双端线
2
电机
1
电源转接板
5
GH1.25 2pin 同面线
连上电机CAN接口
6
电源线


③ USB转CAN
④ GH1.25 3pin 异面线
连上电机串口

特别注意：CAN 总线接口 H对H，L对L，一定要仔细检查，便于区分，上面接线图中：H均为红色线。

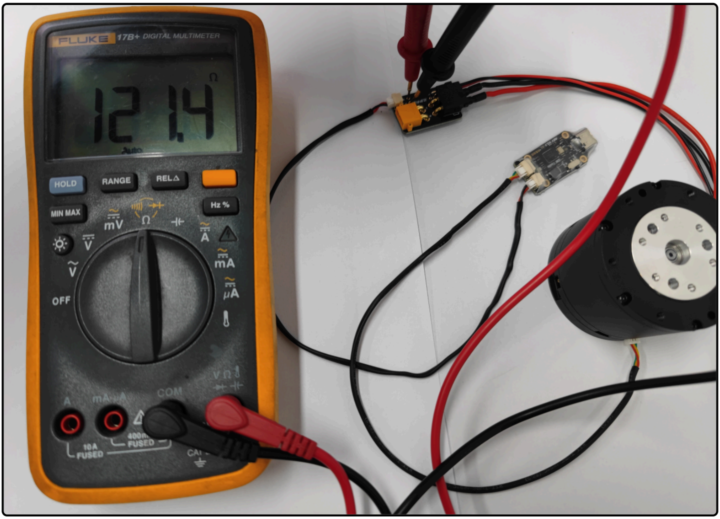
特别注意：串口接口 TX对RX，RX对TX，一定要仔细检查，并且串口线还需要接GND线。

# 4. CAN 总线电阻测量

为了保证通信的质量，不管是这个电机套装的调试，还是进行二次开发的调试，请一定要加上CAN总线电阻，至少需要一颗电阻，最好发送和接收端各一颗 120R 的电阻，也就是总线 60R 的电阻。

测量方法如下：

- 将上述所有模块断电操作
- 确保线序没有接错，且线路没有断路
- 使用万用表测量 CAN 接口的H跟L
- 如果没有测出来阻值，请重复执行上面的检查操作


FLUKE 17B+ DIGITAL MULTIMETER
121.4 Ω
Auto
HOLD
RANGE
RELΔ
MIN MAX
Hz %
mV
Ω
V
A
mA
μA
OFF
A
mA μA
COM
VΩ
10A FUSED
400mA FUSED
CAT

# 5. 开始调试助手调试

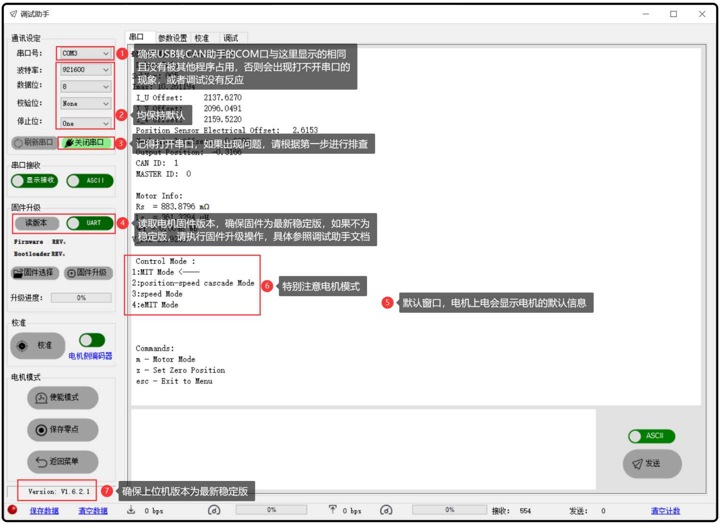
当执行完所有的操作且检查完毕，确保没有问题之后，就可以开始调试了

详细调试过程参考：调试助手使用说明书(达妙驱动控制协议) V1.3.pdf

下载链接： http://www.dmbot.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=364&extra=page%3D1

具体操作这里不再进行说明，只会特别标注需要注意的地方。

5.1 调试助手页面


调试助手
通讯设定
串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
Firmware REV:
Bootloader REV:
固件选择
固件升级
升级进度：0%
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
Version: V1.6.2.1
串口
参数设置
校准
调试
ASCII
发送
保存数据
清空数据
0 bps
0%
0 bps
0%
接收：554
发送：0
清空计数

```
I_U Offset:     2137.6270
                2096.0491
                2159.5220
Position Sensor Electrical Offset:   2.6153
Output Position:  -0.3166
CAN ID:  1
MASTER ID:  0

Motor Info:
Rs  = 883.8796 mΩ

Control Mode :
1:MIT Mode <——
2:position-speed cascade Mode
3:speed Mode
4:eMIT Mode

Commands:
m - Motor Mode
z - Set Zero Position
esc - Exit to Menu
```

① 确保USB转CAN助手的COM口与这里显示的相同且没有被其他程序占用，否则会出现打不开串口的现象，或者调试没有反应

② 均保持默认

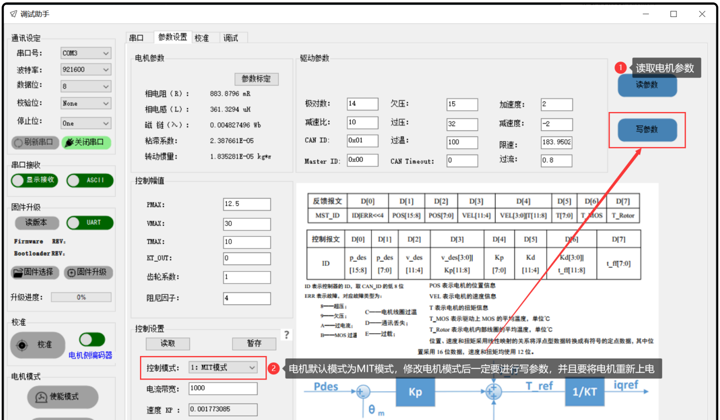
③ 记得打开串口，如果出现问题，请根据第一步进行排查

④ 读取电机固件版本，确保固件为最新稳定版，如果不为稳定版，请执行固件升级操作，具体参照调试助手文档

⑤ 默认窗口，电机上电会显示电机的默认信息

⑥ 特别注意电机模式

⑦ 确保上位机版本为最新稳定版


调试助手
通讯设定
串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
Firmware REV:
Bootloader REV:
固件选择
固件升级
升级进度：0%
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
串口
参数设置
校准
调试
参数标定
读参数
写参数
读取
暂存
?
Pdes
θ m
Kp
T_ref
1/KT
iqref

电机参数

相电阻（R）：883.8796 mR
相电感（L）：361.3294 uH
磁 链（λ）：0.004827496 Wb
粘滞系数：2.387661E-05
转动惯量：1.835281E-05 kg*m

驱动参数

极对数：14
欠压：15
加速度：2
减速比：10
过压：32
减速度：-2
CAN ID：0x01
过温：100
限速：183.9502
Master ID：0x00
CAN Timeout：0
过流：0.8

控制幅值

PMAX：12.5
VMAX：30
TMAX：10
KT_OUT：0
齿轮系数：1
阻尼因子：4

控制设置

控制模式：1：MIT模式
电流带宽：1000
速度 KP ：0.001773085

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID|ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]|T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
ID	p_des [15:8]	p_des [7:0]	v_des [11:4]	v_des[3:0]| Kp[11:8]	Kp [7:0]	Kd [11:4]	Kd[3:0]| t_ff[11:8]	t_ff[7:0]

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位

ERR 表示故障，对应故障类型为：

8——超压；
9——欠压；
A——过电流；
B——MOS 过温
C——电机线圈过温
D——通讯丢失；
E——过载；

POS 表示电机的位置信息

VEL 表示电机的速度信息

T 表示电机的扭矩信息

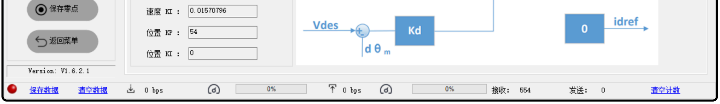
T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位℃

T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位℃

位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位。

① 读取电机参数

② 电机默认模式为MIT模式，修改电机模式后一定要进行写参数，并且要将电机重新上电


保存零点
返回菜单
Vdes
d θ m
Kd
0
idref
保存数据
清空数据
0 bps
0%
0 bps
0%
清空计数

速度 KI： 0.01570796

位置 KP： 54

位置 KI： 0

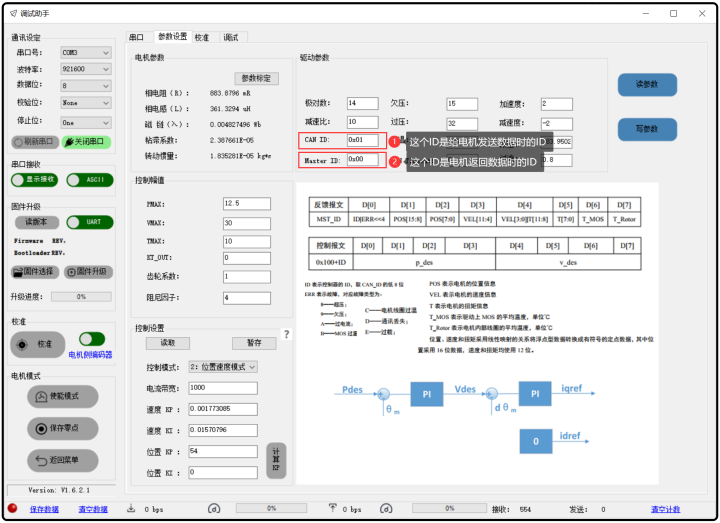
Version: V1.6.2.1

接收： 554 发送： 0

5.2 CAN ID 与 Master ID 的区别

当我们需要对这些ID进行修改时我们需要理解它们代表的含义：

- CAN ID: 给电机发送数据的ID
- Master ID：电机反馈回来数据的ID


调试助手
通讯设定
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
固件选择
固件升级
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
串口
参数设置
校准
调试
电机参数
参数标定
驱动参数
读参数
写参数
控制幅值
控制设置
读取
暂存
计算KP
Pdes
PI
Vdes
PI
iqref
θ m
d θ m
0
idref
保存数据
清空数据
0 bps
0%
0 bps
0%
清空计数

串口号： COM3

波特率： 921600

数据位： 8

校验位： None

停止位： One

Firmware REV:

Bootloader REV:

升级进度： 0%

相电阻（R）： 883.8796 mR

相电感（L）： 361.3294 uH

磁 链（λ）： 0.004827496 Wb

粘滞系数： 2.387661E-05

转动惯量： 1.835281E-05 kg*m

极对数： 14

欠压： 15

加速度： 2

减速比： 10

过压： 32

减速度： -2

CAN ID: 0x01

① 这个ID是给电机发送数据时的ID

Master ID: 0x00

② 这个ID是电机返回数据时的ID

PMAX： 12.5

VMAX： 30

TMAX： 10

KT_OUT： 0

齿轮系数： 1

阻尼因子： 4

控制模式： 2：位置速度模式

电流带宽： 1000

速度 KP： 0.001773085

速度 KI： 0.01570796

位置 KP： 54

位置 KI： 0

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID|ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]|T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0x100+ID	p_des				v_des			

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位

ERR 表示故障，对应故障类型为：

8——超压；
9——欠压；
A——过电流；
B——MOS 过温
C——电机线圈过温
D——通讯丢失；
E——过载；

POS 表示电机的位置信息

VEL 表示电机的速度信息

T 表示电机的扭矩信息

T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位˚C

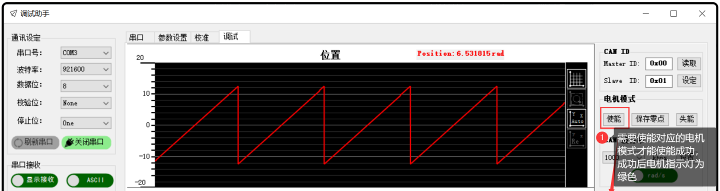
T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位˚C

位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位。

Version: V1.6.2.1

接收： 554 发送： 0

5.3 电机开转


调试助手
通讯设定
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
串口
参数设置
校准
调试
位置
20
10
0
-10
-20
CAN ID
读取
设定
电机模式
使能
保存零点
失能
1000
kbps
rad/s

串口号： COM3

波特率： 921600

数据位： 8

校验位： None

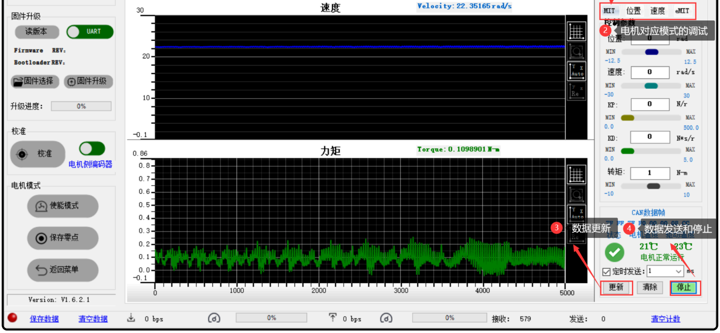
停止位： One

Position: 6.531815rad

Master ID: 0x00

Slave ID: 0x01

① 需要使能对应的电机模式才能使能成功，成功后电机指示灯为绿色


固件升级
读版本
UART
Firmware REV:
Bootloader REV:
固件选择
固件升级
升级进度: 0%
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
Version: V1.6.2.1
速度
Velocity: 22.35165rad/s
力矩
Torque: 0.1098901 N-m
MIT 位置 速度 eMIT
控制参数
2 电机对应模式的调试
位置: 0 rad
速度: 0 rad/s
KP: 0 N/r
KD: 0 N*s/r
转矩: 1 N-m
CAN数据帧
3 数据更新
4 数据发送和停止
21℃ 23℃
电机正常运行
定时发送: 1 ms
更新 清除 停止
保存数据 清空数据
0 bps 0%
0 bps 0%
接收: 579
发送: 0
清空计数

如果上面步骤的操作没有执行成功，请参阅文档重头到尾检查一遍

特别注意：接线

详细调试过程参考：调试助手使用说明书(达妙驱动控制协议) V1.4.pdf

下载链接： 调试助手使用说明书（达妙驱动控制协议）V1.4.pdf · kit/达妙文档 - Gitee.com

# 6 通信协议的了解和使用

当我们熟练达妙科技调试助手的使用时，如果需要对电机进行运动控制的二次开发，我们需要掌握一些工具来排查所遇到的通信问题。

二次开发过程中，我们会用到一些开发板来控制多个电机，在开始控制多个电机之前，请仔仔细细的将**调试助手使用说明书(达妙驱动控制协议)**通读一遍。先掌握调试助手的使用，熟悉达妙电机的通信协议，并且我们也有相关的电机控制例程可以参考。

不建议一开始就上手开发板进行多个电机的控制，我们先熟悉一下协议与 **USB转CAN助手** 的使用。

6.1 通信协议

详细通信协议参考：调试助手使用说明书(达妙驱动控制协议)，这里只做一些简单的介绍和使用。

- **MIT模式**：帧 ID 就为设定的 CAN ID 值
- **位置速度模式**：帧 ID 为设定的 CAN ID 值加上 0x100 的偏移
- **速度模式**：帧 ID 为设定的 CAN ID 值加上 0x200 的偏移

使能帧

D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFC

失能帧

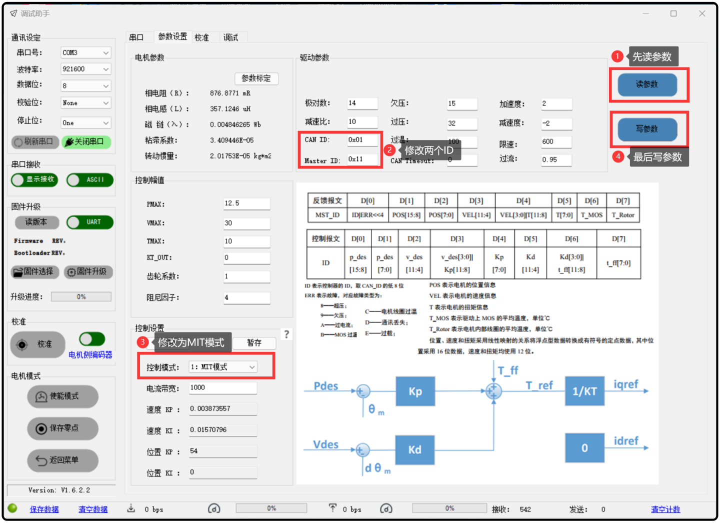
D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFF	0xFD

暂时我们先使用这些协议命令，更具体的请参照 **例程** 和 **调试助手使用说明书(达妙驱动控制协议)**

# 7. MIT 模式的控制

7.1 设置电机的模式和ID

下面我们将电机的 **CAN ID** 设置为 0x01，**Master ID** 为 0x11，电机控制模式为 **MIT模式**：


调试助手
串口
参数设置
校准
调试
通讯设定
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
固件选择
固件升级
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
电机参数
参数标定
控制幅值
控制设置
暂存
?
驱动参数
读参数
写参数
保存数据
清空数据
清空计数
Pdes
Kp
T_ff
T_ref
1/KT
iqref
θ m
Vdes
Kd
d θ m
0
idref

串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One

Firmware REV:
Bootloader REV:
升级进度：0%

相电阻（R）： 876.8771 mR
相电感（L）： 357.1246 uH
磁 链（λ）： 0.004846265 Wb
粘滞系数： 3.409446E-05
转动惯量： 2.01753E-05 kg*m2

PMAX: 12.5
VMAX: 30
TMAX: 10
KT_OUT: 0
齿轮系数： 1
阻尼因子： 4

③ 修改为MIT模式

控制模式： 1: MIT模式
电流带宽： 1000
速度 KP ： 0.003873557
速度 KI ： 0.01570796
位置 KP ： 54
位置 KI ： 0

极对数： 14
减速比： 10
CAN ID: 0x01
Master ID: 0x11
欠压： 15
过压： 32
过温： 100
CAN Timeout: 0
加速度： 2
减速度： -2
限速： 600
过流： 0.95

① 先读参数

② 修改两个ID

④ 最后写参数

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID|ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]|T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
ID	p_des [15:8]	p_des [7:0]	v_des [11:4]	v_des[3:0]| Kp[11:8]	Kp [7:0]	Kd [11:4]	Kd[3:0]| t_ff[11:8]	t_ff[7:0]

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位

ERR 表示故障，对应故障类型为：

8——超压；
9——欠压；
A——过电流；
B——MOS 过温
C——电机线圈过温
D——通讯丢失；
E——过载；

POS 表示电机的位置信息

VEL 表示电机的速度信息

T 表示电机的扭矩信息

T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位℃

T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位℃

位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位。

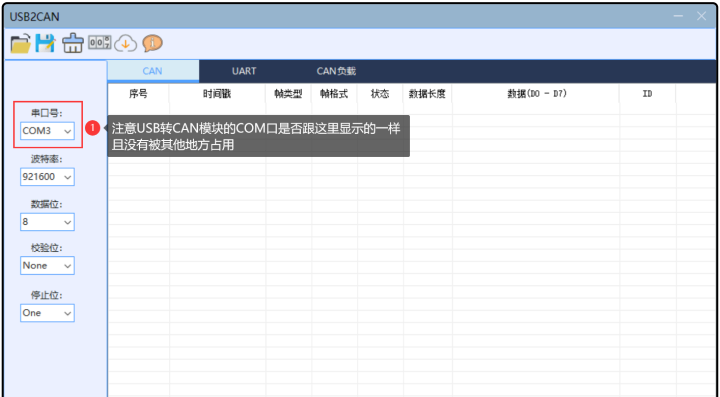
Version: V1.6.2.2

0 bps 0% 0 bps 0% 接收： 542 发送： 0

注意：修改之后记得写入参数并重新上电。

7.2 USB转CAN助手的连接

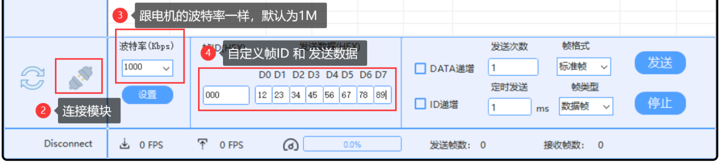
接下来我们打开 USB转CAN助手进行调试


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载

串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 - D7)	ID

① 注意USB转CAN模块的COM口是否跟这里显示的一样且没有被其他地方占用



③ 跟电机的波特率一样，默认为1M

④ 自定义帧ID 和 发送数据

② 连接模块

波特率(Kbps)：1000

帧ID(HEX)：000

发送数据(HEX) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7：12 23 34 45 56 67 78 89

发送次数：1

帧格式：标准帧

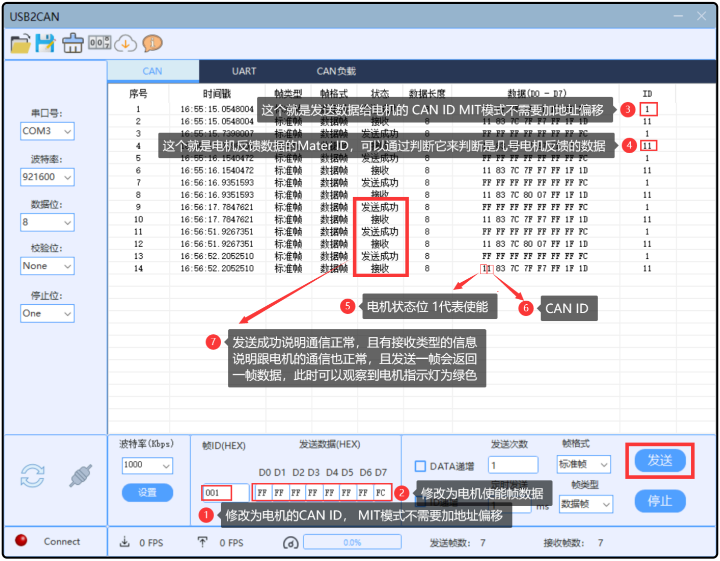
定时发送：1 ms

帧类型：数据帧

Disconnect　0 FPS　0 FPS　0.0%　发送帧数：0　接收帧数：0

☐ DATA递增
☐ ID递增
设置
发送
停止

7.3 发送使能命令



USB2CAN
CAN
UART
CAN负载

串口号：COM3

波特率：921600

数据位：8

校验位：None

停止位：One

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 - D7)	ID
1	16:55:15.0548004	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
2	16:55:15.0548004	标准帧	数据帧	接收	8	11 83 7C 7F F7 FF 1F 1D	11
3	16:55:15.7398007	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11
5	16:55:16.1540472	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
6	16:55:16.1540472	标准帧	数据帧	接收	8	11 83 7C 7F F7 FF 1F 1D	11
7	16:56:16.9351593	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
8	16:56:16.9351593	标准帧	数据帧	接收	8	11 83 7C 80 07 FF 1F 1D	11
9	16:56:17.7847621	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
10	16:56:17.7847621	标准帧	数据帧	接收	8	11 83 7C 7F F7 FF 1F 1D	11
11	16:56:51.9267351	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
12	16:56:51.9267351	标准帧	数据帧	接收	8	11 83 7C 80 07 FF 1F 1D	11
13	16:56:52.2052510	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
14	16:56:52.2052510	标准帧	数据帧	接收	8	11 83 7C 7F F7 FF 1F 1D	11

③ 这个就是发送数据给电机的 CAN ID MIT模式不需要加地址偏移

④ 这个就是电机反馈数据的Mater ID，可以通过判断它来判断是几号电机反馈的数据

⑤ 电机状态位 1代表使能

⑥ CAN ID

⑦ 发送成功说明通信正常，且有接收类型的信息说明跟电机的通信也正常，且发送一帧会返回一帧数据，此时可以观察到电机指示灯为绿色

波特率(Kbps)：1000

帧ID(HEX)：001

发送数据(HEX) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7：FF FF FF FF FF FF FF FC

发送次数：1

帧格式：标准帧

帧类型：数据帧

② 修改为电机使能帧数据

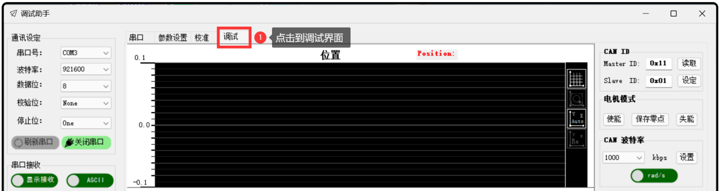
① 修改为电机的CAN ID，MIT模式不需要加地址偏移

Connect　0 FPS　0 FPS　0.0%　发送帧数：7　接收帧数：7

☐ DATA递增
☐ ID递增
定时发送
ms
设置
发送
停止

7.4 发送电机控制指令

因为这里我们不做协议数据的解析介绍，所以我们需要打开调试助手来抄一下控制数据：



调试助手
通讯设定
串口
参数设置
校准
调试
位置
Position:
0.1
0.0
-0.1
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
电机模式
使能
保存零点
失能
读取
设定
设置
rad/s

① 点击到调试界面

串口号：COM3

波特率：921600

数据位：8

校验位：None

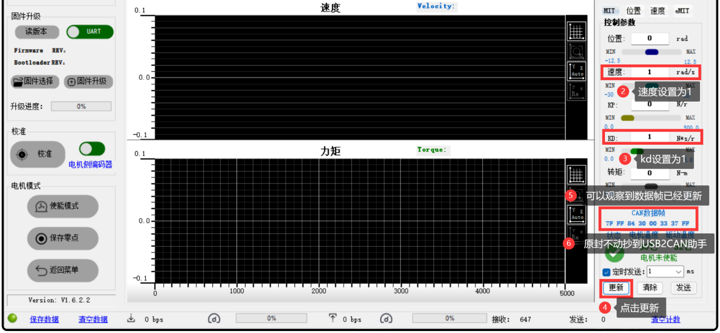
停止位：One

CAN ID

Master ID：0x11

Slave ID：0x01

CAN 波特率：1000 kbps



固件升级
读版本
UART
Firmware REV:
Bootloader REV:
固件选择
固件升级
升级进度: 0%
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
Version: V1.6.2.2
速度
Velocity:
力矩
Torque:
MIT
位置
速度
eMIT
控制参数
状态
电机温度
驱动温度
电机未使能
更新
清除
发送
保存数据
清空数据
0 bps
0%
0 bps
0%
清空计数

位置: 0 rad

速度: 1 rad/s

KP: 0 N/r

KD: 1 N*s/r

转矩: 0 N-m

CAN数据帧
7F FF 84 30 00 33 37 FF

☑ 定时发送: 1 ms

接收: 647 发送: 0

② 速度设置为1

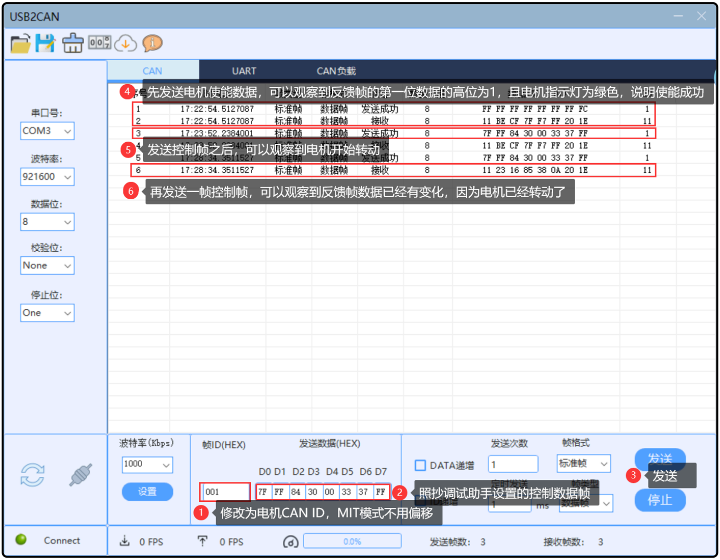
③ kd设置为1

④ 点击更新

⑤ 可以观察到数据帧已经更新

⑥ 原封不动抄到USB2CAN助手

发送控制指令



USB2CAN
CAN
UART
CAN负载
设置
发送
停止
Connect
0 FPS
0 FPS
0.0%

串口号: COM3

波特率: 921600

数据位: 8

校验位: None

停止位: One

1	17:22:54.5127087	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
2	17:22:54.5127087	标准帧	数据帧	接收	8	11 BE CF 7F F7 FF 20 1E	11
3	17:23:52.2384001	标准帧	数据帧	发送成功	8	7F FF 84 30 00 33 37 FF	1
4	17:23:52.2384001	标准帧	数据帧	接收	8	11 BE CF 7F F7 FF 20 1E	11
5	17:28:34.3511527	标准帧	数据帧	发送成功	8	7F FF 84 30 00 33 37 FF	1
6	17:28:34.3511527	标准帧	数据帧	接收	8	11 23 16 85 38 0A 20 1E	11

波特率(Kbps): 1000

帧ID(HEX): 001

发送数据(HEX) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7: 7F FF 84 30 00 33 37 FF

☐ DATA递增

发送次数: 1

帧格式: 标准帧

定时发送: 1 ms

帧类型: 数据帧

发送帧数: 3 接收帧数: 3

① 修改为电机CAN ID，MIT模式不用偏移

② 照抄调试助手设置的控制数据帧

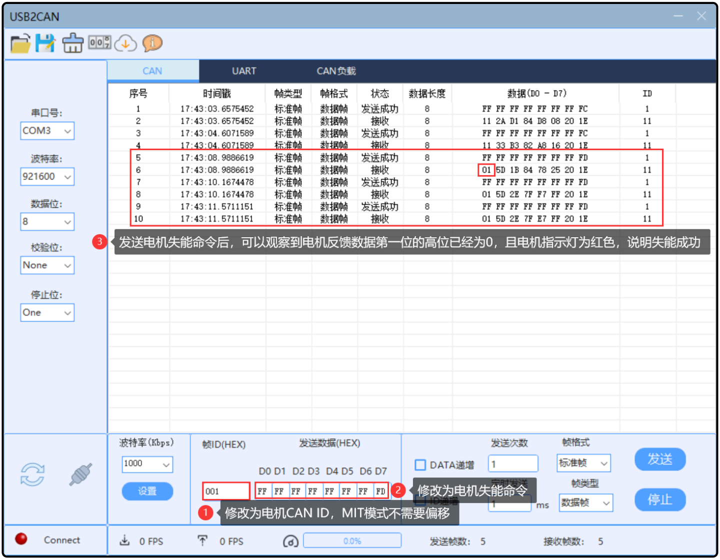
③ 发送

④ 先发送电机使能数据，可以观察到反馈帧的第一位数据的高位为1，且电机指示灯为绿色，说明使能成功

⑤ 发送控制帧之后，可以观察到电机开始转动

⑥ 再发送一帧控制帧，可以观察到反馈帧数据已经有变化，因为电机已经转动了

7.5 发送电机失能命令


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载
串口号:
波特率:
数据位:
校验位:
停止位:
波特率(Kbps)
设置
帧ID(HEX)
发送数据(HEX)
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
发送次数
帧格式
帧类型
定时发送
ID递增
ms
发送
停止
Connect
0 FPS
0 FPS
0.0%

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 – D7)	ID
1	17:43:03.6575452	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
2	17:43:03.6575452	标准帧	数据帧	接收	8	11 2A D1 84 D8 08 20 1E	11
3	17:43:04.6071589	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	1
4	17:43:04.6071589	标准帧	数据帧	接收	8	11 33 B3 82 A8 16 20 1E	11
5	17:43:08.9886619	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	1
6	17:43:08.9886619	标准帧	数据帧	接收	8	01 5D 1B 84 78 25 20 1E	11
7	17:43:10.1674478	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	1
8	17:43:10.1674478	标准帧	数据帧	接收	8	01 5D 2E 7F F7 FF 20 1E	11
9	17:43:11.5711151	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	1
10	17:43:11.5711151	标准帧	数据帧	接收	8	01 5D 2E 7F E7 FF 20 1E	11

③ 发送电机失能命令后，可以观察到电机反馈数据第一位的高位已经为0，且电机指示灯为红色，说明失能成功

串口号: COM3
波特率: 921600
数据位: 8
校验位: None
停止位: One
波特率(Kbps): 1000
帧ID(HEX): 001
发送数据(HEX): FF FF FF FF FF FF FF FD
☐ DATA递增
发送次数: 1
帧格式: 标准帧
帧类型: 数据帧
定时发送: 1 ms
发送帧数: 5
接收帧数: 5

② 修改为电机失能命令

① 修改为电机CAN ID，MIT模式不需要偏移

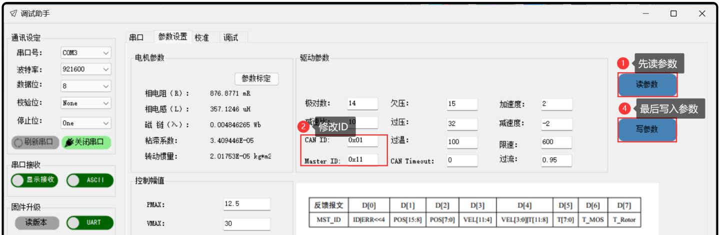
注意：当上面出现问题时比如

- 发送失败：需要检查一下线序是否有误，CAN 波特率是否设置错误，或者 COM 口错误。
- 发送成功但是电机没有返回信息且红灯没有变绿灯：检查 CAN ID 和 电机控制模式是否设置正确。
- 发送失能但是电机没有返回信息且绿灯没有变红灯：检查 CAN ID 和 电机控制模式是否设置正确。

# 8. 位置速度模式的控制

8.1 设置电机的模式和ID

下面我们将 电机的 **CAN ID** 设置为 0x01，**Master ID** 为 0x11，电机控制模式为 **位置速度模式**：


调试助手
串口
参数设置
校准
调试
通讯设定
电机参数
驱动参数
参数标定
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
控制幅值
读参数
写参数

① 先读参数

② 修改ID

④ 最后写入参数

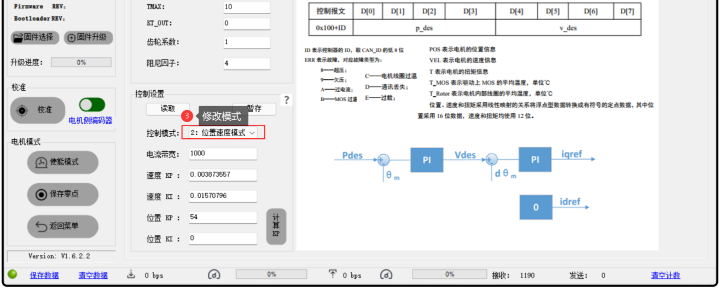
串口号: COM3
波特率: 921600
数据位: 8
校验位: None
停止位: One

相电阻（R）: 876.8771 mR
相电感（L）: 357.1246 uH
磁 链（λ）: 0.004846265 Wb
粘滞系数: 3.409446E-05
转动惯量: 2.01753E-05 kg*m2

极对数: 14
减速比: 10
CAN ID: 0x01
Master ID: 0x11
欠压: 15
过压: 32
过温: 100
CAN Timeout: 0
加速度: 2
减速度: -2
限速: 600
过流: 0.95

PMAX: 12.5
VMAX: 30

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID|ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]|T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor



Firmware REV:

Bootloader REV:

升级进度: 0%

TMAX: 10

KT_OUT: 0

齿轮系数: 1

阻尼因子: 4

控制设置

③ 修改模式

控制模式: 2: 位置速度模式

电流带宽: 1000

速度 KP : 0.003873557

速度 KI : 0.01570796

位置 KP : 54

位置 KI : 0

Version: V1.6.2.2

0 bps 0% 0 bps 0% 接收: 1190 发送: 0

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
0x100+ID	p_des				v_des			

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位

ERR 表示故障，对应故障类型为：

8——超压；

9——欠压；

A——过电流；

B——MOS 过温

C——电机线圈过温

D——通讯丢失；

E——过载；

POS 表示电机的位置信息

VEL 表示电机的速度信息

T 表示电机的扭矩信息

T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位℃

T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位℃

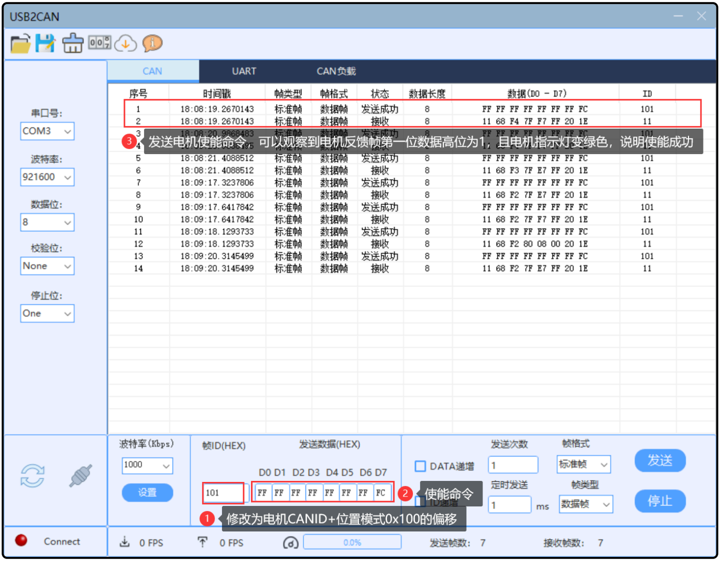
位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位。

固件选择
固件升级
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
读取
暂存
?
计算KP
Pdes
PI
Vdes
PI
iqref
θ m
d θ m
0
idref
保存数据
清空数据
清空计数

注意：修改之后记得写入参数并重新上电。

8.2 发送电机使能命令

因为使能和失能帧命令我们都已经清楚，参照MIT模式的流程发送就行，唯一区别就是我们需要对 CANID 做一个0x100的偏移



USB2CAN

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 – D7)	ID
1	18:08:19.2670143	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
2	18:08:19.2670143	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F4 7F F7 FF 20 1E	11
3	18:08:20.9868483	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	18:08:21.4088512	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
6	18:08:21.4088512	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F3 7F E7 FF 20 1E	11
7	18:09:17.3237806	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
8	18:09:17.3237806	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F2 7F E7 FF 20 1E	11
9	18:09:17.6417842	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
10	18:09:17.6417842	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F2 7F F7 FF 20 1E	11
11	18:09:18.1293733	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
12	18:09:18.1293733	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F2 80 08 00 20 1E	11
13	18:09:20.3145499	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
14	18:09:20.3145499	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F2 7F E7 FF 20 1E	11

③ 发送电机使能命令，可以观察到电机反馈帧第一位数据高位为1，且电机指示灯变绿色，说明使能成功

串口号: COM3

波特率: 921600

数据位: 8

校验位: None

停止位: One

波特率(Kbps): 1000

帧ID(HEX): 101

发送数据(HEX): D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7: FF FF FF FF FF FF FF FC

发送次数: 1

帧格式: 标准帧

定时发送: 1 ms

帧类型: 数据帧

☐ DATA递增

☐ ID递增

② 使能命令

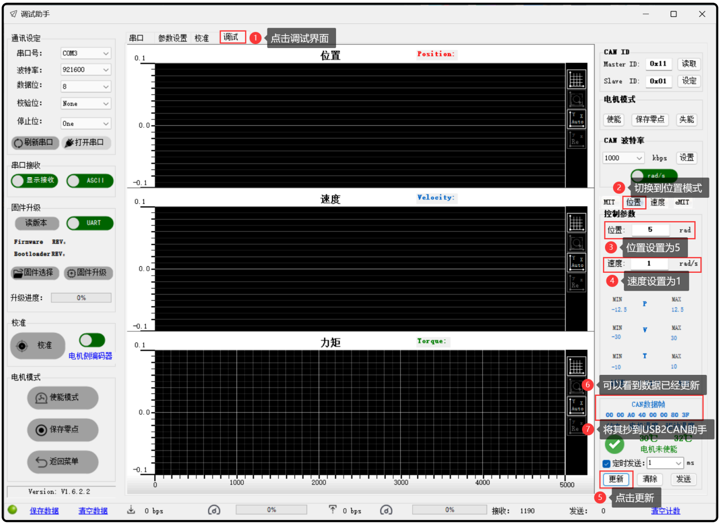
❶ 修改为电机CANID+位置模式0x100的偏移

Connect 0 FPS 0 FPS 0.0% 发送帧数: 7 接收帧数: 7

CAN
UART
CAN负载
设置
发送
停止

8.3 发送电机控制指令

首先我们先将控制数据摘抄下来：


调试助手
通讯设定
串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One
刷新串口
打开串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
Firmware REV:
Bootloader REV:
固件选择
固件升级
升级进度： 0%
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
Version: V1.6.2.2
串口
参数设置
校准
调试
位置
Position:
速度
Velocity:
力矩
Torque:
0.1
0.0
-0.1
0
1000
2000
3000
4000
5000
CAN ID
Master ID: 0x11
读取
Slave ID: 0x01
设定
电机模式
使能
保存零点
失能
CAN 波特率
1000 kbps
设置
rad/s
MIT
位置
速度
eMIT
控制参数
位置： 5 rad
速度： 1 rad/s
MIN -12.5 P MAX 12.5
MIN -30 V MAX 30
MIN -10 T MAX 10
CAN数据帧
00 00 A0 40 00 00 80 3F
30℃ 32℃
电机未使能
定时发送：1 ms
更新
清除
发送
保存数据
清空数据
0 bps
0%
0 bps
0%
接收： 1190
发送： 0
清空计数

① 点击调试界面

② 切换到位置模式

③ 位置设置为5

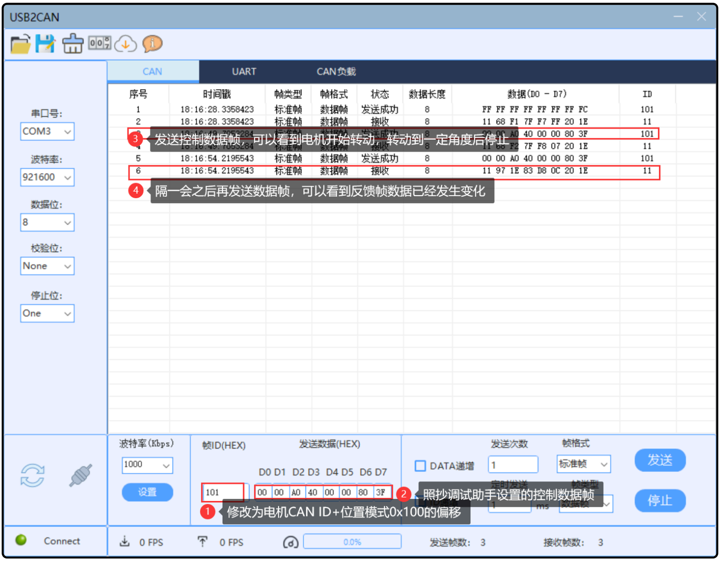
④ 速度设置为1

⑤ 点击更新

⑥ 可以看到数据已经更新

⑦ 将其抄到USB2CAN助手

发送控制指令


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载
串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One
波特率(Kbps)
1000
设置
帧ID(HEX)
发送数据(HEX)
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
DATA递增
发送次数
帧格式
标准帧
发送
停止
Connect
0 FPS
0 FPS
0.0%
发送帧数： 3
接收帧数： 3

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 – D7)	ID
1	18:16:28.3358423	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
2	18:16:28.3358423	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F1 7F F7 FF 20 1E	11
3	18:16:49.7053284	标准帧	数据帧	发送成功	8	00 00 A0 40 00 00 80 3F	101
4	18:16:49.7053284	标准帧	数据帧	接收	8	11 68 F2 7F F8 07 20 1E	11
5	18:16:54.2195543	标准帧	数据帧	发送成功	8	00 00 A0 40 00 00 80 3F	101
6	18:16:54.2195543	标准帧	数据帧	接收	8	11 97 1E 83 D8 0C 20 1E	11

帧ID(HEX)：101

发送数据(HEX)：00 00 A0 40 00 00 80 3F

发送次数：1

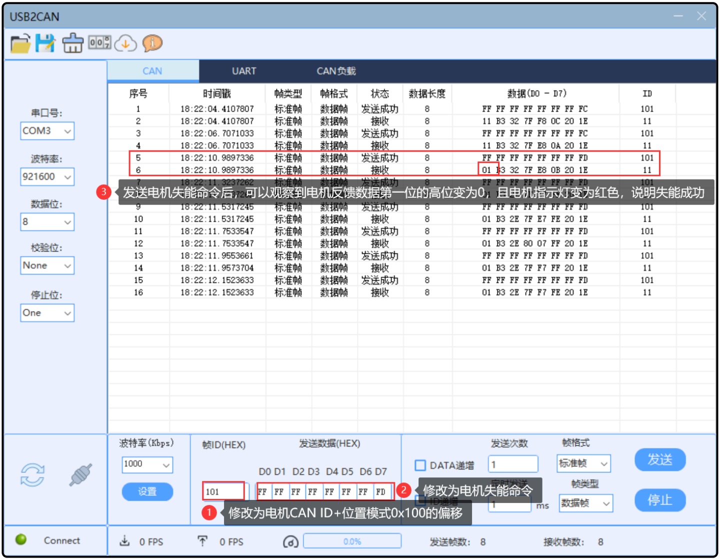
① 修改为电机CAN ID+位置模式0x100的偏移

② 照抄调试助手设置的控制数据帧

③ 发送控制数据帧，可以看到电机开始转动，转动到一定角度后停止

④ 隔一会之后再发送数据帧，可以看到反馈帧数据已经发生变化

8.4 发送电机失能命令


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载

串口号: COM3
波特率: 921600
数据位: 8
校验位: None
停止位: One

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 - D7)	ID
1	18:22:04.4107807	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
2	18:22:04.4107807	标准帧	数据帧	接收	8	11 B3 32 7F F8 0C 20 1E	11
3	18:22:06.7071033	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	101
4	18:22:06.7071033	标准帧	数据帧	接收	8	11 B3 32 7F E8 0A 20 1E	11
5	18:22:10.9897336	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	101
6	18:22:10.9897336	标准帧	数据帧	接收	8	01 B3 32 7F E8 0B 20 1E	11
7	18:22:11.3237262	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	101
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	18:22:11.5317245	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	101
10	18:22:11.5317245	标准帧	数据帧	接收	8	01 B3 2E 7F E7 FE 20 1E	11
11	18:22:11.7533547	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	101
12	18:22:11.7533547	标准帧	数据帧	接收	8	01 B3 2E 80 07 FF 20 1E	11
13	18:22:11.9553661	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	101
14	18:22:11.9573704	标准帧	数据帧	接收	8	01 B3 2E 7F F7 FF 20 1E	11
15	18:22:12.1523633	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	101
16	18:22:12.1523633	标准帧	数据帧	接收	8	01 B3 2E 7F F7 FE 20 1E	11

③ 发送电机失能命令后，可以观察到电机反馈数据第一位的高位变为0，且电机指示灯变为红色，说明失能成功

波特率(Kbps): 1000
帧ID(HEX): 101
发送数据(HEX) D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7: FF FF FF FF FF FF FF FD
☐ DATA递增
发送次数: 1
帧格式: 标准帧
帧类型: 数据帧
1 ms

① 修改为电机CAN ID+位置模式0x100的偏移

② 修改为电机失能命令

设置
发送
停止
Connect
0 FPS
0 FPS
0.0%

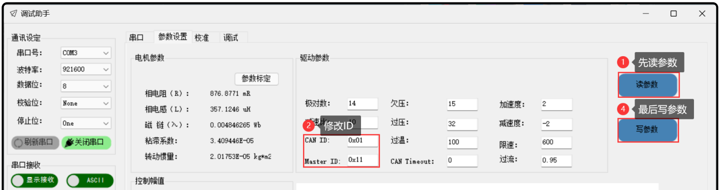
发送帧数: 8
接收帧数: 8

注意：当上面出现问题时比如

- 发送失败：需要检查一下线序是否有误，CAN 波特率是否设置错误，或者 COM 口错误。
- 发送成功但是电机没有返回信息且红灯没有变绿灯：检查 CAN ID 和 电机控制模式是否设置正确。
- 发送失能但是电机没有返回信息且绿灯没有变红灯：检查 CAN ID 和 电机控制模式是否设置正确。

# 9. 速度模式的控制

9.1 设置电机的模式和ID


调试助手
串口
参数设置
校准
调试
参数标定
刷新串口
关闭串口
显示接收
ASCII
读参数
写参数

通讯设定
串口号: COM3
波特率: 921600
数据位: 8
校验位: None
停止位: One

电机参数
相电阻（R）: 876.8771 mR
相电感（L）: 357.1246 uH
磁 链（λ）: 0.004846265 Wb
粘滞系数: 3.409446E-05
转动惯量: 2.01753E-05 kg*m2

驱动参数
极对数: 14
减速比: 10
CAN ID: 0x01
Master ID: 0x11
欠压: 15
过压: 32
过温: 100
CAN Timeout: 0
加速度: 2
减速度: -2
限速: 600
过流: 0.95

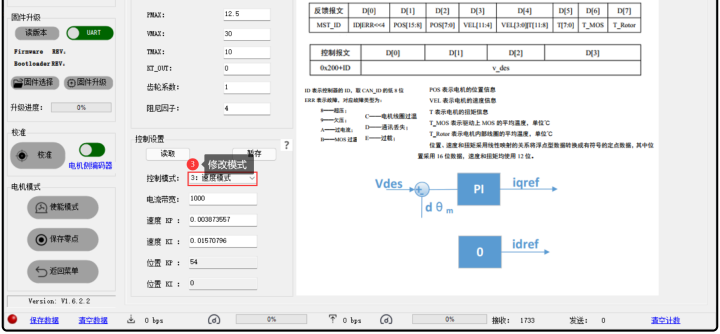
① 先读参数

② 修改ID

④ 最后写参数

串口接收

控制幅值


固件升级
读版本
UART
固件选择
固件升级
校准
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
控制设置
读取
暂存
?
保存数据
清空数据
清空计数

Firmware REV:
Bootloader REV:
升级进度: 0%
校准 电机侧编码器
Version: V1.6.2.2

PMAX: 12.5
VMAX: 30
TMAX: 10
KT_OUT: 0
齿轮系数: 1
阻尼因子: 4

③ 修改模式

控制模式: 3: 速度模式
电流带宽: 1000
速度 KP : 0.003873557
速度 KI : 0.01570796
位置 KP : 54
位置 KI : 0

反馈报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]	D[4]	D[5]	D[6]	D[7]
MST_ID	ID|ERR<<4	POS[15:8]	POS[7:0]	VEL[11:4]	VEL[3:0]|T[11:8]	T[7:0]	T_MOS	T_Rotor

控制报文	D[0]	D[1]	D[2]	D[3]
0x200+ID	v_des			

ID 表示控制器的 ID，取 CAN_ID 的低 8 位
ERR 表示故障，对应故障类型为：
8——超压；
9——欠压；
A——过电流；
B——MOS 过温
C——电机线圈过温
D——通讯丢失；
E——过载；

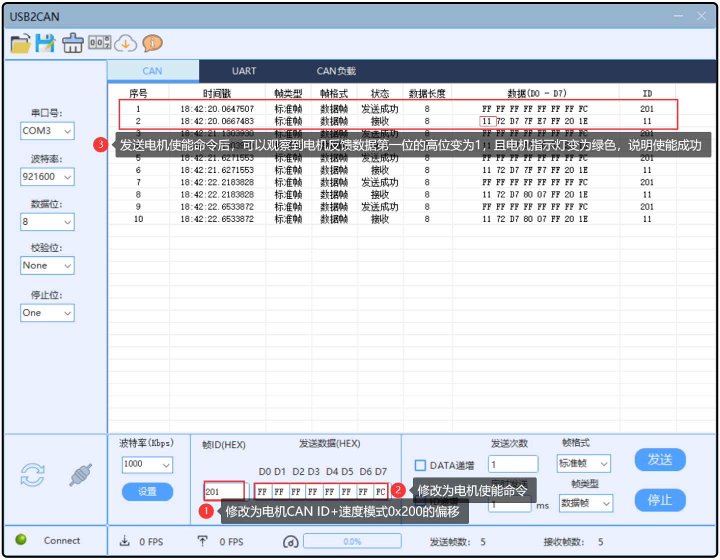
POS 表示电机的位置信息
VEL 表示电机的速度信息
T 表示电机的扭矩信息
T_MOS 表示驱动上 MOS 的平均温度，单位℃
T_Rotor 表示电机内部线圈的平均温度，单位℃
位置、速度和扭矩采用线性映射的关系将浮点型数据转换成有符号的定点数据，其中位置采用 16 位数据，速度和扭矩均使用 12 位。

Vdes
+
-
d θ m
PI
iqref
0
idref

0 bps 0% 0 bps 0% 接收: 1733 发送: 0

9.2 发送电机使能命令

因为使能和失能帧命令我们都已经清楚，参照MIT模式的流程发送就行，唯一区别就是我们需要对 CANID 做一个0x100的偏移


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载
设置
发送
停止

串口号: COM3
波特率: 921600
数据位: 8
校验位: None
停止位: One

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 – D7)	ID
1	18:42:20.0647507	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
2	18:42:20.0667483	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 D7 7F E7 FF 20 1E	11
3	18:42:21.1303930	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	18:42:21.6271553	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
6	18:42:21.6271553	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 D7 7F F7 FF 20 1E	11
7	18:42:22.2183828	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
8	18:42:22.2183828	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 D7 80 07 FF 20 1E	11
9	18:42:22.6533872	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
10	18:42:22.6533872	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 D7 80 07 FF 20 1E	11

③ 发送电机使能命令后，可以观察到电机反馈数据第一位的高位变为1，且电机指示灯变为绿色，说明使能成功

波特率(Kbps): 1000
帧ID(HEX): 201
发送数据(HEX): D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7: FF FF FF FF FF FF FF FC
☐ DATA递增
发送次数: 1
定时发送: 1 ms
帧格式: 标准帧
帧类型: 数据帧

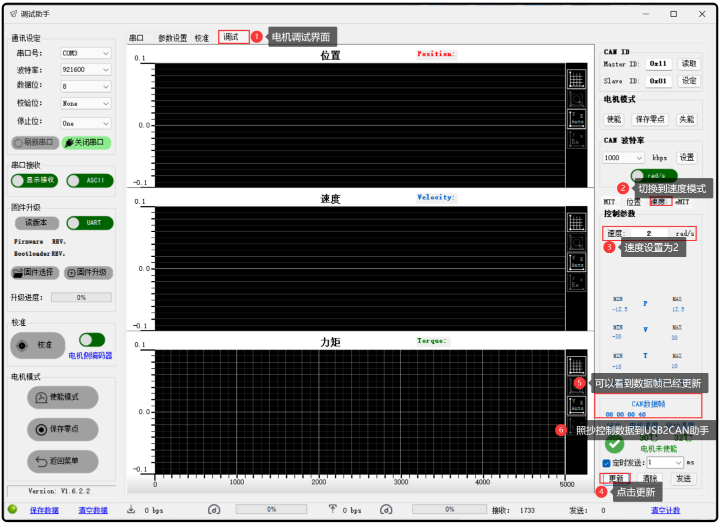
① 修改为电机CAN ID+速度模式0x200的偏移

② 修改为电机使能命令

Connect 0 FPS 0 FPS 0.0% 发送帧数: 5 接收帧数: 5

9.3 发送电机控制命令

首先我们先将控制数据摘抄下来：


调试助手
通讯设定
串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One
刷新串口
关闭串口
串口接收
显示接收
ASCII
固件升级
读版本
UART
Firmware REV:
Bootloader REV:
固件选择
固件升级
升级进度：0%
校准
校准
电机侧编码器
电机模式
使能模式
保存零点
返回菜单
Version: V1.6.2.2
串口
参数设置
校准
调试
位置
Position:
速度
Velocity:
力矩
Torque:
0.1
0.0
-0.1
0
1000
2000
3000
4000
5000
CAN ID
Master ID: 0x11
读取
Slave ID: 0x01
设定
电机模式
使能
保存零点
失能
CAN 波特率
1000 kbps
设置
rad/s
MIT
位置
速度
eMIT
控制参数
速度：2 rad/s
MIN -12.5
P
MAX 12.5
MIN -30
V
MAX 30
MIN -10
T
MAX 10
CAN数据帧
00 00 00 40
电机未使能
定时发送：1 ms
更新
清除
发送
保存数据
清空数据
0 bps
0%
0 bps
0%
接收：1733
发送：0
清空计数

① 电机调试界面

② 切换到速度模式

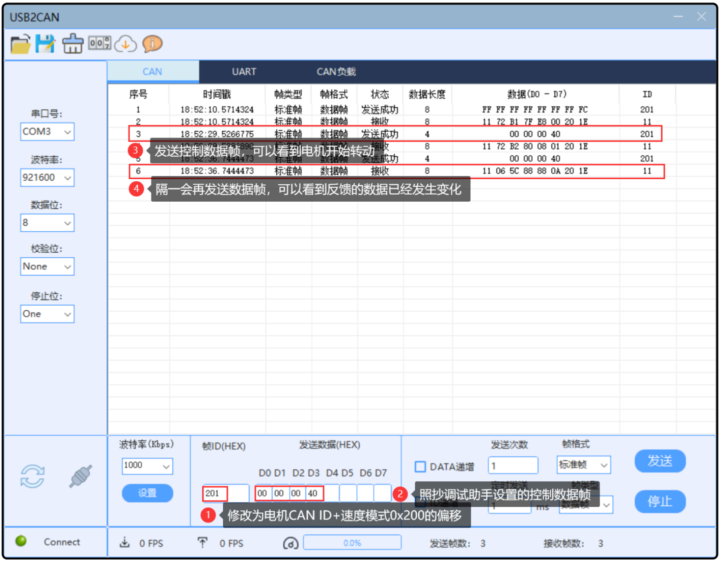
③ 速度设置为2

④ 点击更新

⑤ 可以看到数据帧已经更新

⑥ 照抄控制数据到USB2CAN助手

发送控制指令


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载
串口号：COM3
波特率：921600
数据位：8
校验位：None
停止位：One
波特率(Kbps)
1000
设置
帧ID(HEX)
发送数据(HEX)
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
201
00 00 00 40
DATA递增
发送次数
1
帧格式
标准帧
发送
停止
Connect
0 FPS
0 FPS
0.0%
发送帧数：3
接收帧数：3

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 – D7)	ID
1	18:52:10.5714324	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
2	18:52:10.5714324	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 B1 7F E8 00 20 1E	11
3	18:52:29.5266775	标准帧	数据帧	发送成功	4	00 00 00 40	201
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	接收	8	11 72 B2 80 08 01 20 1E	11
5	18:52:36.7444473	标准帧	数据帧	发送成功	4	00 00 00 40	201
6	18:52:36.7444473	标准帧	数据帧	接收	8	11 06 5C 88 88 0A 20 1E	11

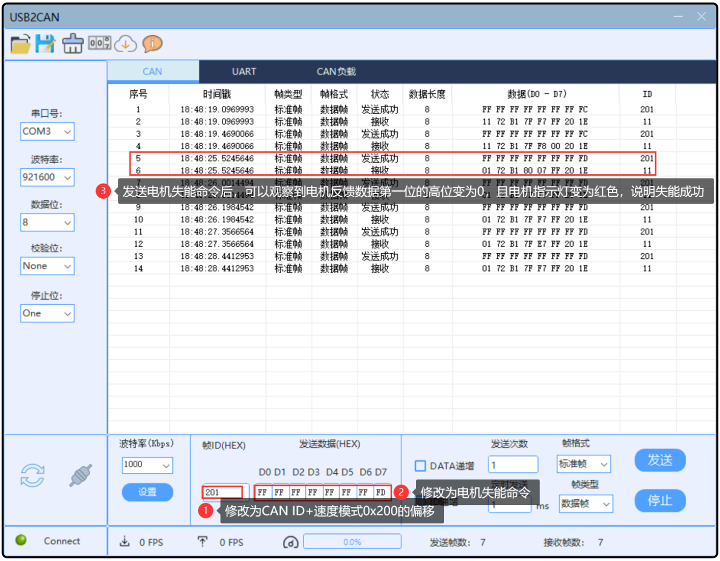
① 修改为电机CAN ID+速度模式0x200的偏移

② 照抄调试助手设置的控制数据帧

③ 发送控制数据帧，可以看到电机开始转动

④ 隔一会再发送数据帧，可以看到反馈的数据已经发生变化

9.4 发送电机失能命令


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载
Connect
0 FPS
0 FPS
0.0%
设置
发送
停止
DATA递增
定时发送
ID递增

串口号: COM3

波特率: 921600

数据位: 8

校验位: None

停止位: One

序号	时间戳	帧类型	帧格式	状态	数据长度	数据(D0 – D7)	ID
1	18:48:19.0969993	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
2	18:48:19.0969993	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 B1 7F F7 FF 20 1E	11
3	18:48:19.4690066	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FC	201
4	18:48:19.4690066	标准帧	数据帧	接收	8	11 72 B1 7F F8 00 20 1E	11
5	18:48:25.5245646	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	201
6	18:48:25.5245646	标准帧	数据帧	接收	8	01 72 B1 80 07 FF 20 1E	11
7	18:48:26.0014494	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	201
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	接收	[illegible]	01 [illegible]	11
9	18:48:26.1984542	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	201
10	18:48:26.1984542	标准帧	数据帧	接收	8	01 72 B1 7F F7 FF 20 1E	11
11	18:48:27.3566564	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	201
12	18:48:27.3566564	标准帧	数据帧	接收	8	01 72 B1 7F E7 FF 20 1E	11
13	18:48:28.4412953	标准帧	数据帧	发送成功	8	FF FF FF FF FF FF FF FD	201
14	18:48:28.4412953	标准帧	数据帧	接收	8	01 72 B1 7F F7 FF 20 1E	11

③ 发送电机失能命令后，可以观察到电机反馈数据第一位的高位变为0，且电机指示灯变为红色，说明失能成功

波特率(Kbps): 1000

帧ID(HEX): 201

发送数据(HEX): D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7: FF FF FF FF FF FF FF FD

发送次数: 1

帧格式: 标准帧

帧类型: 数据帧

1 ms

① 修改为CAN ID+速度模式0x200的偏移

② 修改为电机失能命令

发送帧数: 7

接收帧数: 7

# 10. 电机寄存器操作

10.1 读取命令格式

报文ID	属性	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]
0x7FF	STD	CANID_L	CANID_H	0x33	RID

读取成功后，会返回该寄存器的数据，帧格式如下：

报文ID	属性	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]	data[4]	data[5]	data[6]	data[7]
MST_ID	STD	CANID_L	CANID_H	0x33	RID	数据0	数据1	数据2	数据3

返回的数据低位在前，最高位在后

10.2 写入命令格式

报文ID	属性	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]	data[4]	data[5]	data[6]	data[7]
0x7FF	STD	CANID_L	CANID_H	0x55	RID	数据0	数据1	数据2	数据3

写入成功后，会返回写入的数据，帧格式与发送的相同

报文ID	属性	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]	data[4]	data[5]	data[6]	data[7]
MST_ID	STD	CANID_L	CANID_H	0x55	RID	数据0	数据1	数据2	数据3

数据低位在前，最高位在后

10.3 存储命令格式

报文ID	属性	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]
0x7FF	STD	CANID_L	CANID_H	0xAA	RID

写入成功后，返回格式为:

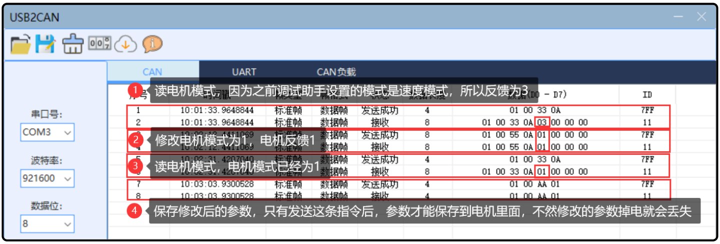
报文ID	属性	data[0]	data[1]	data[2]	data[3]
MST_ID	STD	CANID_L	CANID_H	0xAA	0x01

10.4 寄存器表之一

RID 为寄存器，详细的寄存器表格可以参照控制协议文档，这里只拿其中一个寄存器变量做示例

寄存器地址	变量	描述	读写	范围	数据类型
10(0x0A)	CTRL_MODE	控制模式	RW	[1,4]	uint32_t

10.5 读取、写入、保存寄存器数据


USB2CAN
CAN
UART
CAN负载

串口号: COM3

波特率: 921600

数据位: 8

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	数据(D0 - D7)	ID
1	10:01:33.9648844	标准帧	数据帧	发送成功	4	01 00 33 0A	7FF
2	10:01:33.9648844	标准帧	数据帧	接收	8	01 00 33 0A 03 00 00 00	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	数据帧	发送成功	8	01 00 55 0A 01 00 00 00	7FF
4	10:02:12.4411069	[illegible]	数据帧	接收	8	01 00 55 0A 01 00 00 00	11
5	10:02:31.4207040	[illegible]	数据帧	发送成功	4	01 00 33 0A	7FF
[illegible]	[illegible]	[illegible]	数据帧	接收	8	01 00 33 0A 01 00 00 00	11
7	10:03:03.9300528	标准帧	数据帧	发送成功	4	01 00 AA 01	7FF
8	10:03:03.9300528	标准帧	数据帧	接收	4	01 00 AA 01	11

1. 读电机模式，因为之前调试助手设置的模式是速度模式，所以反馈为3
2. 修改电机模式为1，电机反馈1
3. 读电机模式，电机模式已经为1
4. 保存修改后的参数，只有发送这条指令后，参数才能保存到电机里面，不然修改的参数掉电就会丢失

# 11. 使用开发板控制电机

- 这里可以自行仔细研究DM控制板例程
- 熟练使用外挂USB转CAN助手来观察自己开发板所发出的数据有没有跟通信协议相同。
- 熟练使用电机调试助手来设置电机的 CAN ID 和 Master ID 以及控制模式，保证自己开发板中的相应程序块与自己设置的参数能对的上。

详细调试过程参考：调试助手使用说明书(达妙驱动控制协议) V1.4.pdf 和电机上手流程(二)

下载链接：调试助手使用说明书（达妙驱动控制协议）V1.4.pdf · kit/达妙文档 - Gitee.com